ERD vật lý — Logistics: phân phối và bàn giao

Phiếu phân phối, dòng hàng, bàn giao, đối soát và sổ biến động kho

Cơ sở dữ liệu: Logistics · 8 bảng chi tiết · quan hệ lấy từ khóa ngoại trong SQL

Bảng cùng service ở trang khác

warehouse
Bảng chi tiết ở trang khác · khóa tham chiếu

PK	id	uuid
UK* REF	organization_id	uuid

relief_point
Bảng chi tiết ở trang khác · khóa tham chiếu

PK	id	uuid
UK* REF	organization_id	uuid

vehicle
Bảng chi tiết ở trang khác · khóa tham chiếu

PK	id	uuid
UK* REF	organization_id	uuid

item
Bảng chi tiết ở trang khác · khóa tham chiếu

PK	id	uuid

commitment
Bảng chi tiết ở trang khác · khóa tham chiếu

PK	id	uuid
UK*	item_id	uuid
UK*	warehouse_id	uuid

stock_balance
Bảng chi tiết ở trang khác · khóa tham chiếu

PK	id	uuid

donation_receipt
Bảng chi tiết ở trang khác · khóa tham chiếu

PK	id	uuid
UK	delivery_id	uuid

Phiếu phân phối

distribution

PK	id	uuid
FK UK*	warehouse_id	uuid
FK	organization_id	uuid
FK?	relief_point_id	uuid
FK?	vehicle_id	uuid
REF	campaign_id	uuid
	purpose	text
	status	text
REF	preparer_user_id	uuid
REF	approver_user_id	uuid
	approved_version	int
	approved_at	timestamptz
REF	dispatch_actor_user_id	uuid
	dispatched_at	timestamptz
	reconciled_at	timestamptz
	created_at	timestamptz
	version	int

distribution_line

PK	id	uuid
FK UK*	distribution_id	uuid
FK	warehouse_id	uuid
FK	item_id	uuid
FK? UK*	commitment_id	uuid
	quantity	numeric(18,3)
	in_transit_quantity	numeric(18,3)
	at_point_quantity	numeric(18,3)

Bàn giao và đối soát

handoff_record

PK	id	uuid
FK UK*	distribution_id	uuid
	handoff_kind	text
	source_stage	text
REF	receiver_user_id	uuid
	receiver_label	text
REF	recorder_user_id	uuid
	confirmation_basis	text
	occurred_at	timestamptz
	created_at	timestamptz

handoff_loss_review

PK FK	handoff_id	uuid
REF	reviewer_user_id	uuid
	decision	text
	reason	text
	reviewed_at	timestamptz

handoff_line

PK	id	uuid
FK UK*	handoff_id	uuid
FK	distribution_id	uuid
FK UK*	distribution_line_id	uuid
FK? UK*	commitment_id	uuid
	quantity	numeric(18,3)

issued_line_settlement

PK FK	handoff_line_id	uuid
FK	commitment_id	uuid
	settlement_type	text
	created_at	timestamptz

Điều chỉnh và sổ kho

stock_adjustment

PK	id	uuid
FK	balance_id	uuid
	delta_on_hand	numeric(18,3)
	reason	text
	status	text
REF	requested_by_user_id	uuid
	requested_at	timestamptz
REF	reviewed_by_user_id	uuid
	reviewed_at	timestamptz
	review_note	text
FK?	compensates_movement_id	uuid

stock_movement

PK	id	uuid
FK	balance_id	uuid
	movement_type	text
	delta_on_hand	numeric(18,3)
	delta_reserved	numeric(18,3)
FK?	receipt_id	uuid
FK?	commitment_id	uuid
FK?	distribution_line_id	uuid
FK?	handoff_line_id	uuid
FK? UK	adjustment_id	uuid
UK	operation_ref	text
REF	actor_user_id	uuid
	reason	text
	created_at	timestamptz

Ký hiệu: PK khóa chính · FK khóa ngoại SQL · FK? nullable · UK duy nhất · UK* thuộc khóa duy nhất tổ hợp · REF ID tham chiếu không có FK

FK? là khóa ngoại nullable. FK đồng thời là PK/UK giới hạn quan hệ tối đa một bản ghi; FK thường cho phép nhiều bản ghi con. Ô xám là bảng cùng service ở trang khác.

Các khóa ngoại tới kho, hàng hóa, cam kết và biên nhận được nối bằng ô tham chiếu tới trang sở hữu bảng đó. Các user_id và campaign_id không có FK liên service.